UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA • FACULDADE DE TECNOLOGIA

Planejamento Agregado da Produção

Modelagem Matemática de 12 Meses Aplicada à Indústria de Manufatura: Vértice Confecções Ltda.

DISCIPLINA

Organização Industrial

Semestre: 2026.2

Atividade: Relatório Técnico 1 & Seminário

CORPO DOCENTE

Prof. Dr. Marcelo Carneiro Gonçalves

Profa. Dra. Camilla Pimenta Barbosa

Prof. Dr. João Victor Queiroz

EQUIPE DE ENGENHARIA

Grupo de Alunos de Graduação

Curso: Engenharia de Produção (FT/UnB)

Data: 01 de Outubro de 2026

DIAGNÓSTICO OPERACIONAL

A Empresa e o Dilema da Sazonalidade

Caracterização da fábrica de pequeno porte e o desafio tático de manufatura

48.000 un

DEMANDA ANUAL

Média de 4.000 peças/mês com 2 grandes picos sazonais no ano.

20 Costureiras

QUADRO EFETIVO

Equipe fixa instalada em Taguatinga-DF (jornada de 160h/mês).

2 Picos Críticos

SAZONALIDADE

Jan-Mar (renovação escolar/frotas) e Nov (aquecimento industrial).

O Dilema Típico sem PAP Formal:

- **Resposta Reativa:** Fábrica alternava entre atrasos e contratações desesperadas.
- **Colapso de Entregas:** No 1º trimestre, a demanda estoura em até 30% da capacidade.
- **Multas Contratuais:** Clientes corporativos cancelam pedidos e exigem ressarcimento.
- **Instabilidade Fabril:** Contratações sem treino aumentavam refugos e acidentes.

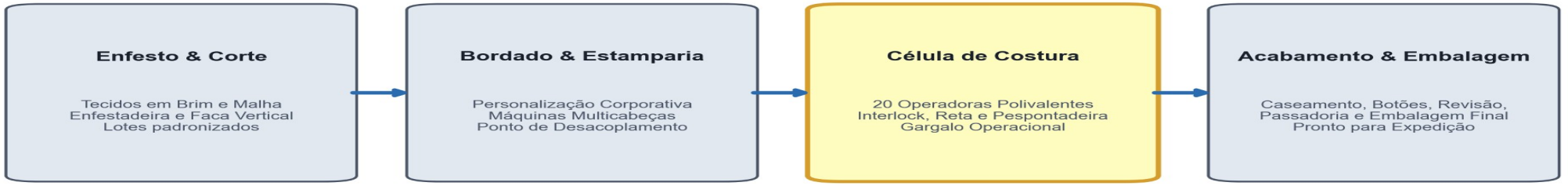
A Solução com o PAP Tático de Manufatura:

- **Visão de 12 Meses:** Antecipar oscilações e estabilizar a mão de obra interna.
- **Decisões Integradas:** Balancear estoques, horas extras e terceirização (facção).
- **Nível de Serviço 100%:** Atender rigorosamente os prazos contratuais firmados.
- **Menor Custo Total:** Minimizar o dispêndio anual respeitando a CLT.

CAPACIDADE & CRONOANÁLISE

Mapeamento de Processo e Identificação do Gargalo

Determinação do Tempo Padrão (TP) e capacidade nominal base da fábrica



48 min

TEMPO PADRÃO NO GARGALO

TP = 0,80h apurado na Costura/Montagem, incluindo 15% de tolerâncias para fadiga e pausas da NR-17.

200 un/mês

PRODUTIVIDADE / COSTUREIRA

Jornada mensal líquida de 160h ÷ 0,80h = 200 conjuntos por operadora em turno normal.

4.000 un/mês

CAPACIDADE NOMINAL BASE

20 costureiras × 200 un/mês = 4.000 conjuntos/mês. Referência para o dimensionamento do PAP.

PREVISÃO DE DEMANDA

Perfil Sazonal da Demanda em 12 Meses

Oscilação mensal de mercado e confronto direto com a capacidade instalada

5.200 un

PICO MÁXIMO (FEVEREIRO)

+30% acima da capacidade fabril instalada (+1.200 unidades).

3.000 un

VALE MÍNIMO (JUNHO)

-25% abaixo da capacidade fabril instalada (-1.000 unidades).

400 un

ESTOQUE DE SEGURANÇA

Estoque inicial de segurança para suportar o início do plano.

Distribuição Mensal da Demanda Consolidada (48.000 conjuntos):

- **1º Trimestre (Pico Crítico):** Jan: 4.600 un | Fev: 5.200 un | Mar: 4.800 un (Demanda acumulada: 14.600 un vs. Capacidade: 12.000 un).
- **2º Trimestre (Desaceleração):** Abr: 3.600 un | Mai: 3.200 un | Jun: 3.000 un (Vale sazonal; folga produtiva na fábrica).
- **3º Trimestre (Recuperação):** Jul: 3.800 un | Ago: 3.600 un | Set: 3.400 un (Volume equilibrado; oportunidade de formação de estoque).
- **4º Trimestre (2º Pico do Ano):** Out: 3.800 un | Nov: 5.000 un | Dez: 4.000 un (Aquecimento para encomendas industriais e de fim de ano).

Os Modelos Clássicos de Decisão do PAP

Conceituação teórica segundo Nigel Slack e Corrêa & Corrêa

Estratégia 1: Nivelamento

- **Taxa Constante:** Produção perfeitamente fixa em 4.000 un/mês com 20 costureiras.
- **Mecanismo Amortecedor:** Uso exclusivo de estoque pulmão e pedidos em atraso (backlog).
- **Foco Estrutural:** Estabilidade fabril e previsibilidade operacional interna.
- **Principal Risco:** Rupturas graves em picos sazonais no início do ano.

Estratégia 2: Acompanhamento

- **Chase Strategy:** Capacidade persegue rigorosamente a curva da demanda mensal (P = D).
- **Mecanismo Amortecedor:** Contratações e demissões sistemáticas de costureiras.
- **Foco Estrutural:** Estoque final zero em todos os meses do ano.
- **Principal Risco:** Caos trabalhista, custo rescisório e queda drástica de qualidade.

Estratégia 3: Híbrida / Patamares

- **Solução Flexível:** Base estável de 19 operadoras complementada por recursos elásticos.
- **Mecanismo Amortecedor:** Horas extras reguladas (CLT) + subcontratação de facções.
- **Foco Estrutural:** Menor custo global com garantia de 100% de pontualidade.
- **Principal Vantagem:** Equilíbrio sustentável entre fábrica, mercado e legislação.

PARÂMETROS FINANCEIROS

Matriz de Custos Unitários e Limitações da CLT

Dados coletados no polo têxtil do DF e exigências legais trabalhistas

R$ 38,00

PRODUÇÃO NORMAL

Custo unitário absorvido por conjunto em turno regular de trabalho.

R$ 46,00

HORA EXTRA (HE)

Adicional constitucional de 50% sobre a mão de obra direta.

R$ 52,00

FACÇÃO EXTERNA

Custo do serviço terceirizado em oficinas parceiras homologadas.

R$ 3,00

POSSE DE ESTOQUE

Custo mensal por unidade armazenada sobre o estoque médio.

Custos de Movimentação de Pessoal e Penalidades:

- **Custo de Admissão / Treinamento:** R$ 1.600,00 por costureira contratada.
- **Custo de Demissão / Rescisão:** R$ 3.000,00 (aviso prévio indenizado + FGTS 40%).
- **Penalidade por Atraso (Backlog):** R$ 20,00 por conjunto/mês em atraso.

Restrição Jurídica Estrita – Artigo 59 da CLT:

- **Limite Máximo Legal:** Até 2 horas extras por dia por operadora (máx. 25% da jornada).
- **Teto Operacional Fabril:** Máximo de 800 conjuntos/mês produzidos via horas extras.
- **Segurança Regulatória:** Impossibilita absorver picos de 1.200 un apenas com hora extra.

Estratégia 1: Produção Constante (Nivelamento)

Produção fixa de 4.000 un/mês e o colapso no atendimento ao cliente

R$ 108.000

MULTAS DE BACKLOG

Penalidades contratuais acumuladas ao longo de 5 meses de atrasos.

2.200 un

PICO DE ATRASO (MARÇO)

Pico máximo de pedidos acumulados sem entrega aos clientes corporativos.

79,2%

NÍVEL DE ENTREGA (OTD)

On-Time Delivery inaceitável para contratos corporativos e licitações.

Diagnóstico Operacional da Estratégia de Nivelamento:

- **Esgotamento Imediato do Estoque:** O estoque de segurança de 400 peças foi consumido integralmente já em Janeiro.
- **Efeito Bola de Neve de Pedidos Reprimidos:** Jan: -200 un | Fev: -1.400 un | Mar: -2.200 un | Abr: -1.800 un | Mai: -1.000 un.
- **Regularização Tardia:** A fábrica só conseguiu zerar os pedidos atrasados no final de Junho (5 meses de espera do cliente).
- **Custo Total Consolidado da Estratégia 1:** R$ 1.968.600,00 (Produção Normal: R$ 1.824.000 + Posse: R$ 36.600 + Multas: R$ 108.000).

Estratégia 2: Acompanhamento da Demanda (Chase)

Variação mensal da força de trabalho e a armadilha do turnover excessivo

36

MOVIMENTAÇÕES DE PESSOAL

18 contratações e 18 demissões realizadas ao longo de 12 meses.

R$ 82.800

CUSTOS DE TRANSIÇÃO

R$ 28.800 em admissões/treinamento + R$ 54.000 em rescisões contratuais.

15 a 26

VARIAÇÃO DO QUADRO

Equipe oscila caoticamente: 26 costureiras em Fev e apenas 15 em Jun.

Impactos Ocultos e Perdas de Produtividade no Modelo Chase:

- **Destruição da Curva de Aprendizagem:** Costureiras recém-admitidas têm rendimento 30% inferior no primeiro mês.
- **Aumento Severo de Refugo e Retrabalho:** Costuras tortas e retrabalho aumentam justamente nos meses de pico.
- **Clima Organizacional Hostil:** Insegurança constante no chão de fábrica e desmotivação geral das operadoras.
- **Custo Total Consolidado da Estratégia 2:** R$ 1.921.200,00 (Produção: R$ 1.824.000 + Posse: R$ 14.400 + Turnover: R$ 82.800).

DIAGNÓSTICO CRÍTICO

Por que as Estratégias Extremas Falham na Prática?

Confronto entre as fragilidades do Nivelamento puro e do Acompanhamento puro

FRAGILIDADES DO NIVELAMENTO PURO (E1)

- ❌ **Inflexibilidade Estrutural:** A produção constante é incapaz de responder a picos iniciais de demanda.
- ❌ **Esgotamento Precoce de Estoque:** O estoque de segurança de 400 peças foi consumido nos primeiros 30 dias.
- ❌ **Drenagem Financeira por Backlog:** R$ 108.000,00 gastos exclusivamente em multas e indenizações.
- ❌ **Perda de Reputação e Clientes:** Tempo de espera de até 5 meses destrói a confiança comercial da fábrica.

FRAGILIDADES DO ACOMPANHAMENTO PURO (E2)

- ❌ **Mão de Obra Tratada como Insumo:** Despreza a especialização artesanal exigida na costura industrial.
- ❌ **Custo Rescisório Desperdiçado:** R$ 82.800,00 gastos em burocracia trabalhista e rescisões.
- ❌ **Degradação da Qualidade:** Equipes recém-contratadas aumentam o índice de retrabalho em peças pesadas.
- ❌ **Risco Trabalhista e Passivos:** Aumento de ações judiciais e despesas com homologações no sindicato.

SOLUÇÃO RECOMENDADA

Estratégia 3: Híbrida em Patamares (Ótima)

Base própria estável combinada com horas extras reguladas e facção externa

19

COSTUREIRAS FIXAS

Quadro permanente com capacidade interna estável de 3.800 un/mês.

1.800 un

HORAS EXTRAS (1º TRI)

Jan: 400 | Fev: 800 | Mar: 600 (dentro do teto do Art. 59 da CLT).

1.000 un

FACÇÃO PARCEIRA

Fev: 600 un e Mar: 400 un subcontratadas para absorver o pico.

Zero

DEMISSÕES NO ANO

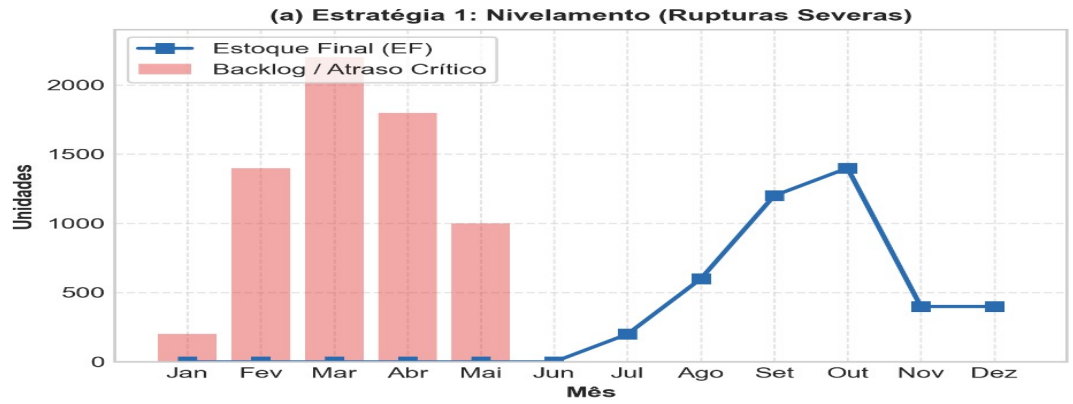
Estabilidade total da equipe e retenção integral de talentos.

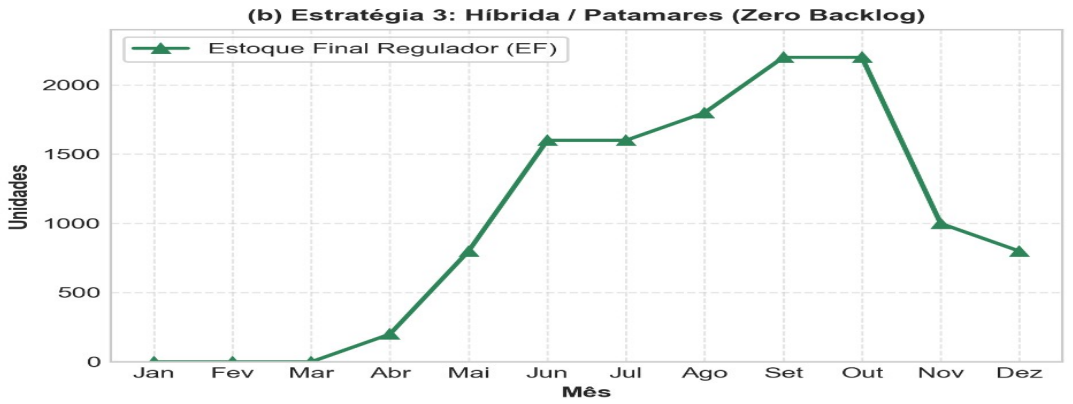
Lógica de Engenharia da Estratégia Híbrida:

- **1º Trimestre (Pico Crítico):** Combina capacidade própria (3.800 un) + HE no teto legal (até 800 un) + Facção externa (até 600 un).
- **2º Trimestre (Vale):** Demanda cai, mas a fábrica mantém 3.800 un/mês, absorvendo a mão de obra sem demissões.
- **3º Trimestre (Formação de Pulmão):** Acumula estoque estrategicamente até 1.400 unidades em Outubro com custo de posse irrisório.
- **4º Trimestre (2º Pico):** O pico de Novembro (5.000 un) é atendido com o estoque pulmão, sem gastar nem R$ 1,00 em hora extra!

Dinâmica de Estoques e Nível de Serviço

Confronto da evolução dos estoques e eliminação total de atrasos (E1 vs. E3)





100%

NÍVEL DE ENTREGA (OTD)

Zero atrasos ao longo dos 12 meses. Atendimento pontual em 100% dos pedidos.

1.400 un

ESTOQUE PULMÃO MÁXIMO

Pico controlado em Outubro para bancar o choque de Novembro sem custos extras.

800 un

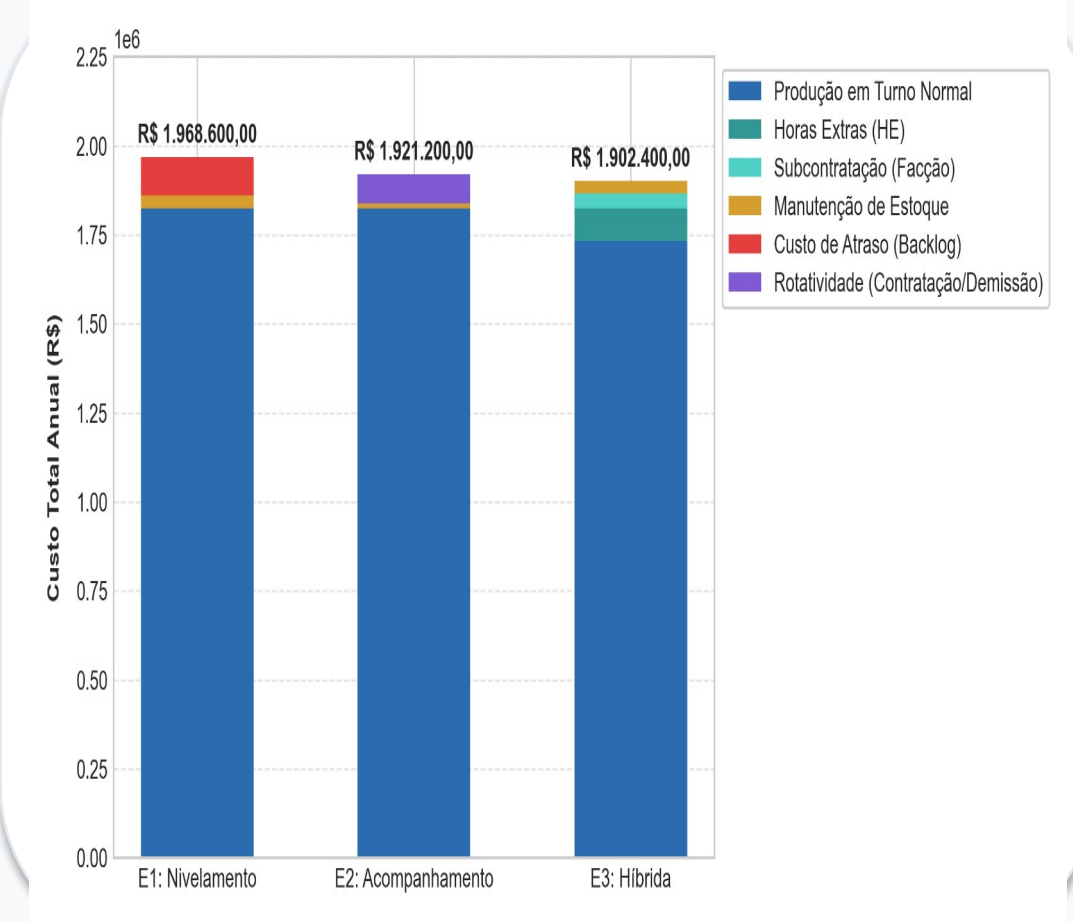
ESTOQUE FINAL SEGURO

Atende com folga o estoque de segurança para a virada do próximo ano fiscal.

RESULTADO ECONÔMICO

Quadro Comparativo Consolidado de Custos e Decisão

Demonstração analítica da superioridade econômica da Estratégia Híbrida



Estratégia 1 (Nivelamento): R$ 1.968.600,00

- **Diferença:** +R$ 66.200,00 mais cara que a Híbrida (+3,5%).
- **Causa:** R$ 108.000,00 desperdiçados em multas de atraso.

Estratégia 2 (Acompanhamento): R$ 1.921.200,00

- **Diferença:** +R$ 18.800,00 mais cara que a Híbrida (+1,0%).
- **Causa:** R$ 82.800,00 gastos em 36 admissões e demissões.

Estratégia 3 (Híbrida - CAMPEÃ): R$ 1.902.400,00

- **Economia Absoluta:** Poupa R$ 66.200 vs E1 e R$ 18.800 vs E2.
- **Eficiência:** Menor custo financeiro + Zero demissões + 100% On-Time Delivery!

Alinhamento com os 5 Objetivos de Desempenho

Avaliação multicritério segundo o modelo teórico de Nigel Slack

1. CUSTO	**R$ 1.902.400**	Menor custo global anual; elimina desperdícios com multas e rescisões contratuais.
2. CONFIABILIDADE	**100%**	100% dos pedidos corporativos faturados e entregues rigorosamente na data acordada.
3. QUALIDADE	**< 1,5%**	Equipe estável de 19 costureiras experientes reduz retrabalho e refugos no gargalo.
4. FLEXIBILIDADE	**Elástica**	Combinação sinérgica de horas extras reguladas e facção externa nos picos sazonais.
5. RAPIDEZ	**Imediata**	Estoque de segurança desacopla a demanda no 2º semestre, viabilizando pronta-entrega.

PLANO DE AÇÃO

Diretrizes de Implantação para a Diretoria Industrial

Roteiro executivo em 4 passos para viabilizar a Estratégia Híbrida na fábrica

PASSO 1	**Estabilização da Equipe Base**	Fixar o quadro em 19 costureiras registradas, eliminando o turnover e retendo conhecimento técnico de costura pesada.
PASSO 2	**Pactuação Prévia de Horas Extras**	Formalizar acordo com o sindicato laboral para até 2h extras/dia exclusivamente em Jan-Mar (respeito estrito ao Art. 59 da CLT).
PASSO 3	**Homologação de Facções com Corte Interno**	Contratar facções fornecendo o tecido cortado pela Vértice, garantindo padrão de qualidade e afastando riscos da Súmula 331 do TST.
PASSO 4	**Implantação do Processo de S&OP**	Instituir reuniões mensais de Sales and Operations Planning entre Comercial e PCP, com horizonte rolante de 12 meses.

FECHAMENTO

Conclusões Estratégicas e Referências Bibliográficas

Síntese dos aprendizados do projeto e abertura para a arguição da banca

Principais Conclusões do Trabalho:

• **O PAP como Ferramenta Vital:** Harmonizou a área Comercial (que exige pronta-entrega) e a Manufatura (que busca estabilidade).

• **Armadilhas dos Extremos Evitadas:** Nivelamento gera colapso de entregas (R$ 108 mil); Acompanhamento gera caos de rotatividade (36 movimentações).

• **Superioridade da Solução Híbrida:** R$ 1.902.400,00, 100% de nível de serviço, zero demissões, plena regularidade com a CLT e 800 peças em estoque de segurança.

Principais Referências Bibliográficas:

• **SLACK, N. et al.:** Administração da Produção. 8. ed. Atlas, 2018.

• **CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A.:** Administração de Produção e Operações, 2017.

• **QUEIROZ, J. V.:** PAP em Manufatura – Aula 03. UnB / FT, 2026.

• **GONÇALVES, M. C.:** Conceitos Básicos de PCP – Aula 01. UnB / FT, 2026.

• **BARBOSA, C. P.:** PAP em Serviços – Aula 02. UnB / FT, 2026.

• **SEBRAE:** Inteligência Setorial: PCP no Vestuário, 2024.

• **BRASIL:** Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) – Art. 59, 1943.

Agradecimentos: Muito obrigado a todos! Estamos à disposição para as perguntas da banca.